Velkommen til forelesning #20



Oppgave: Lag din egen kartapp

- I dag skal vi utforske **MapKit og CoreLocation**!
- Du skal lage en enkel iPhone-app som viser et kart over Bergen, finner posisjonen din og viser forskjellige steder med emojis.
- Du skal selv forsøke å finne ut hvordan du løser oppgavene. Bruk Apples dokumentasjon, søk etter eksempler og eksperimenter med SwiftUI.



1. Lag et kart over Bergen

Opprett et nytt SwiftUI-prosjekt i Xcode som heter MyMap.

Vi ønsker at appen skal åpne et interaktivt kart som viser Bergen sentrum.

- Kartet skal fylle hele skjermen.
- Brukeren skal kunne zoome og bevege seg rundt.
- Når appen åpnes, skal kartet være sentrert over Bergen.

Bergen sentrum har omtrent koordinatene:

Latitude: 60.3913
Longitude: 5.3221

Du må finne ut hvordan du kan bruke disse koordinatene til å bestemme startposisjonen til kartet.

2. Vis satellittbilder

- Apple Maps støtter forskjellige kartstiler. Nå ønsker vi å se hvordan Bergen ser ut fra verdensrommet!
- Endre kartet slik at det viser **satellittbilder i stedet for det vanlige veikartet**.
- Prøv gjerne å zoome inn på Fløyen eller Bryggen for å se forskjellen.

3. Hvor er jeg?

Nå skal appen vise hvor du befinner deg!

iPhone kan bruke posisjonstjenester for å finne ut hvor brukeren er. Til dette kan vi bruke rammeverket CoreLocation.

- Appen skal kunne be om tillatelse til å bruke posisjonen din.
- Posisjonen din skal vises på kartet.
- Brukeren skal fortsatt kunne bevege seg fritt rundt i kartet.

Husk at iOS krever at du forklarer hvorfor appen trenger posisjonstilgang. Undersøk hvordan du konfigurerer dette i Xcode.

4. Finn tilbake til posisjonen din

- Tenk deg at du har flyttet kartet fra Bergen til New York. Hvordan skal du enkelt finne tilbake til der du befinner deg?
- Legg til en knapp som lar brukeren sentrere kartet på sin egen posisjon.
- Undersøk gjerne om MapKit allerede har en ferdig knapp du kan bruke.

5. Legg til dine egne steder 📍

Nå skal du gjøre kartet litt mer spennende!

Velg minst tre steder i Bergen som du synes er interessante. Det kan være en restaurant, en fjelltopp, skolen eller et sted du liker å besøke.

- Finn koordinatene til stedene.
- Plasser dem på kartet.
- Bruk forskjellige emojis som markører, for eksempel 🍕, 🏔️, 🎓 eller ☕.
- Markørene skal bli værende på riktig sted når du flytter eller zoomer i kartet.

Du bestemmer selv hvilke steder og emojis du vil bruke!